Universidad de los Andes

Departamento de Ingeniería Industrial · Modelado de Sistemas bajo Incertidumbre

Tiempos de Primera Pasada y Tiempos de Ocupación

Cadenas de Markov de Tiempo Continuo

Modelado de Sistemas bajo Incertidumbre

Índice

1. Preliminares: recordatorio de CTMC **2**

2. Tiempos de primera pasada **2**

2.1. Definición y motivación 2

2.2. Ecuaciones para el MFPT 3

2.3. Ejemplo: MFPT en una cadena de 3 estados 3

3. Tiempos de ocupación **4**

3.1. Definición general y motivación 4

3.2. Valor esperado del tiempo de ocupación: la fórmula integral 5

3.3. Ejemplo: tiempos de ocupación en cadena de 2 estados 6

3.4. Tiempos de ocupación hasta la primera pasada 6

4. Ejemplo detallado con dos variables de estado **8**

4.1. Generador infinitesimal 8

4.2. Cálculo de los tiempos medios de primera pasada 8

4.3. Cálculo de los tiempos medios de ocupación 9

5. Preguntas de aplicación con valores esperados **10**

6. Resumen de fórmulas clave **11**

1. Preliminares: recordatorio de CTMC

Consideremos una **cadena de Markov de tiempo continuo** (CTMC) $\{X(t),\ t \geq 0\}$ con espacio de estados finito $S = \{1, 2, \ldots, N\}$. Su dinámica queda completamente descrita por la *matriz de tasas* (o *generador infinitesimal*)

$$Q = [q_{ij}]_{i,j \in S},$$

donde $q_{ij} \geq 0$ para $i \neq j$ y

$$q_{ii} = -\sum_{j \neq i} q_{ij} =: -q_i, \qquad i \in S.$$

Recordemos la interpretación: cuando la cadena se encuentra en el estado i, permanece allí un tiempo exponencial de tasa q_i; al abandonar i, salta a $j \neq i$ con probabilidad

$$p_{ij} = \frac{q_{ij}}{q_i}, \qquad j \neq i.$$

La *cadena embebida* (de tiempo discreto) tiene matriz de transición $P = [p_{ij}]$ con $p_{ii} = 0$.

Notación

A lo largo de esta lectura, q_{ij} denota la tasa de transición de i a j; la tasa total de salida del estado i es $q_i = -q_{ii}$. La matriz Q satisface $Q\,\mathbf{1} = \mathbf{0}$.

2. Tiempos de primera pasada

2.1. Definición y motivación

Tiempo de primera pasada

Sea $\{X(t)\}$ una CTMC con espacio de estados S y sea $A \subseteq S$ un subconjunto no vacío. Para cada estado inicial $i \in S$ definimos el **tiempo de primera pasada** (o **tiempo de primer arribo**) al conjunto A como

$$T_A = \inf\{t > 0 : X(t) \in A\}.$$

En el caso particular $A = \{j\}$ escribimos simplemente T_j. Si $X(0) = j$ y $A = \{j\}$, entonces T_j se interpreta como el **tiempo de retorno** al estado j.

La cantidad central de interés es el **tiempo medio de primera pasada** (*mean first passage time*, MFPT):

$$m_{iA} \;=\; \mathbb{E}_i[T_A], \qquad i \in S,$$

donde $\mathbb{E}_i[\cdot]$ denota la esperanza condicionada a $X(0) = i$.

¿Por qué es importante? Los MFPT permiten responder preguntas como:

- ¿Cuánto tiempo tarda, en promedio, un sistema en pasar de un modo de operación a otro?

- ¿Cuál es el tiempo medio de retorno a un estado específico?
- ¿Cuánto demora una cola en vaciarse por primera vez?

2.2. Ecuaciones para el MFPT

Teorema: Ecuaciones de primer paso para CTMC

Sea $A \subsetneq S$ y defínase $B = S \setminus A$. Si la cadena es irreducible (o si A es alcanzable desde todo estado en B), entonces los tiempos medios de primera pasada m_{iA}, $i \in B$, satisfacen el sistema lineal

$$\sum_{j \in B} q_{ij}\, m_{jA} = -1, \qquad i \in B, \tag{1}$$

con la condición de frontera $m_{iA} = 0$ para todo $i \in A$.

En forma matricial, si $Q_B = [q_{ij}]_{i,j \in B}$ es la submatriz de Q restringida a B:

$$Q_B\, \mathbf{m} = -\mathbf{1} \qquad \Longrightarrow \qquad \mathbf{m} = -Q_B^{-1}\, \mathbf{1}. \tag{2}$$

Idea de la demostración (condicionamiento al primer paso). Dado $X(0) = i \in B$, la cadena permanece en i un tiempo exponencial de media $1/q_i$. Al abandonar i salta a algún estado j con probabilidad $p_{ij} = q_{ij}/q_i$. Por la propiedad de Markov fuerte:

$$m_{iA} = \frac{1}{q_i} + \sum_{j \in B} p_{ij}\, m_{jA} = \frac{1}{q_i} + \sum_{j \in B} \frac{q_{ij}}{q_i}\, m_{jA}.$$

Multiplicando ambos lados por q_i y recordando que $q_{ii} = -q_i$ se obtiene (1). □

Invertibilidad de Q_B

Si A es alcanzable desde todo estado de B, la submatriz Q_B es *no singular*: todos sus valores propios tienen parte real estrictamente negativa. Esto garantiza la existencia y unicidad de la solución (2).

2.3. Ejemplo: MFPT en una cadena de 3 estados

MFPT en una cadena de 3 estados

Consideremos una CTMC con $S = \{1, 2, 3\}$ y generador

$$Q = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 1 \\ 1 & -4 & 3 \\ 2 & 1 & -3 \end{pmatrix}.$$

Pregunta: ¿Cuánto tiempo tarda en promedio la cadena en llegar al estado 3 partiendo de

cada uno de los otros estados?

Solución. Aquí $A = \{3\}$ y $B = \{1, 2\}$. La submatriz Q_B es

$$Q_B = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}.$$

Resolvemos $Q_B \mathbf{m} = -\mathbf{1}$:

$$\det(Q_B) = (-3)(-4) - (2)(1) = 10, \quad Q_B^{-1} = \frac{1}{10}\begin{pmatrix} -4 & -2 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}.$$

Por tanto:

$$\mathbf{m} = -Q_B^{-1}\mathbf{1} = -\frac{1}{10}\begin{pmatrix} -6 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/5 \\ 2/5 \end{pmatrix}.$$

Resultado

$m_{13} = \dfrac{3}{5} = 0.6$ u.t. y $m_{23} = \dfrac{2}{5} = 0.4$ u.t.

Es natural que $m_{23} < m_{13}$, pues desde el estado 2 la tasa directa hacia 3 es 3, mayor que la tasa 1 desde el estado 1.

3. Tiempos de ocupación

3.1. Definición general y motivación

Tiempo de ocupación en horizonte fijo

Sea $\{X(t)\}$ una CTMC con espacio de estados S, y sea $j \in S$ un estado fijo. Para un horizonte de tiempo $t > 0$, el **tiempo de ocupación** del estado j en el intervalo $[0, t]$ es

$$M_j(t) = \int_0^t \mathbf{1}_{\{X(s)=j\}}\, ds.$$

Más generalmente, dado un conjunto $A \subseteq S$:

$$M_A(t) = \int_0^t \mathbf{1}_{\{X(s)\in A\}}\, ds = \sum_{j\in A} M_j(t).$$

El tiempo de ocupación $M_j(t)$ mide *cuánto tiempo acumulado* pasa la cadena en el estado j durante $[0, t]$. Es una variable aleatoria con valores en $[0, t]$ y, naturalmente,

$$\sum_{j\in S} M_j(t) = t \quad \text{con probabilidad 1.}$$

¿Por qué es importante?

- ¿Cuánto tiempo acumulado opera un servidor durante las primeras 10 horas?
- ¿Qué fracción de un periodo de observación pasa el sistema en estado de falla?
- ¿Cuál es el costo esperado acumulado si el costo depende del estado?

3.2. Valor esperado del tiempo de ocupación: la fórmula integral

Teorema: Tiempo medio de ocupación en horizonte fijo

Sea $p_{ij}(s) = \mathbb{P}_i(X(s) = j)$ la probabilidad de transición en tiempo s. Entonces

$$\mathbb{E}_i[M_j(t)] = \int_0^t p_{ij}(s)\, ds = \int_0^t \left[e^{Qs}\right]_{ij} ds. \tag{3}$$

En forma matricial, la **matriz de tiempos medios de ocupación** es:

$$\mathcal{O}(t) = \int_0^t e^{Qs}\, ds. \tag{4}$$

Demostración. Por linealidad de la esperanza y la definición del indicador:

$$\mathbb{E}_i[M_j(t)] = \mathbb{E}_i\left[\int_0^t \mathbf{1}_{\{X(s)=j\}}\, ds\right] = \int_0^t \mathbb{P}_i(X(s) = j)\, ds = \int_0^t p_{ij}(s)\, ds.$$

El intercambio esperanza–integral se justifica por Fubini. Usando la solución de Kolmogorov hacia adelante, $P(s) = e^{Qs}$, se obtiene (3). □

Cómputo práctico vía diagonalización

Si $Q = V\Lambda V^{-1}$ con $\Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_N)$, entonces:

$$\mathcal{O}(t) = V\left[\mathrm{diag}\left(\frac{e^{\lambda_k t} - 1}{\lambda_k}\right)\right] V^{-1},$$

con la convención $\frac{e^{0\cdot t}-1}{0} = t$ para el valor propio $\lambda = 0$ (que siempre existe en una CTMC irreducible).

Comportamiento asintótico y teorema ergódico

Para t grande, $e^{Qs} \to \mathbf{1}\,\boldsymbol{\pi}$ (cada fila converge a $\boldsymbol{\pi}$, la distribución estacionaria), de modo que:

$$\frac{\mathbb{E}_i[M_j(t)]}{t} \xrightarrow{t\to\infty} \pi_j,$$

independientemente del estado inicial. Esta es la manifestación del **teorema ergódico**: la fracción de tiempo que la cadena pasa en cada estado converge a la probabilidad estacionaria.

3.3. Ejemplo: tiempos de ocupación en cadena de 2 estados

Tiempos medios de ocupación para una cadena de 2 estados

Consideremos $S = \{1, 2\}$ y generador

$$Q = \begin{pmatrix} -\alpha & \alpha \\ \beta & -\beta \end{pmatrix}, \qquad \alpha, \beta > 0.$$

Los valores propios son $\lambda_1 = 0$ y $\lambda_2 = -(\alpha + \beta)$. Integrando componente a componente en $[0, t]$:

$$\mathbb{E}_1[M_1(t)] = \frac{1}{\alpha+\beta}\left[\beta\, t + \frac{\alpha}{\alpha+\beta}\big(1 - e^{-(\alpha+\beta)t}\big)\right],$$
$$\mathbb{E}_1[M_2(t)] = \frac{1}{\alpha+\beta}\left[\alpha\, t - \frac{\alpha}{\alpha+\beta}\big(1 - e^{-(\alpha+\beta)t}\big)\right].$$

Verificación: $\mathbb{E}_1[M_1(t)] + \mathbb{E}_1[M_2(t)] = t$ ✓

Caso numérico: $\alpha = 2$, $\beta = 3$, $t = 1$. La distribución estacionaria es $\pi_1 = 3/5 = 0.6$, $\pi_2 = 2/5 = 0.4$.

$$\mathbb{E}_1[M_1(1)] \approx 0.680, \qquad \mathbb{E}_1[M_2(1)] = 0.320.$$

Compare con $\pi_1 \cdot t = 0.6$: en $t = 1$ la cadena aún no ha alcanzado el equilibrio (partiendo del estado 1, todavía pasa más tiempo en 1 que lo que dictaría π_1).

3.4. Tiempos de ocupación hasta la primera pasada

Hasta ahora hemos estudiado los tiempos de ocupación en un horizonte fijo t. Un caso particular importante surge cuando el horizonte es el tiempo de primera pasada T_A a un conjunto A.

Tiempo de ocupación hasta primera pasada

Sea $A \subsetneq S$ y $B = S \setminus A$. El **tiempo de ocupación del estado $j \in B$ hasta la primera pasada a A** es

$$M_j^{(A)} = \int_0^{T_A} \mathbf{1}_{\{X(s)=j\}}\, ds, \qquad j \in B.$$

Teorema: Ecuaciones para tiempos medios de ocupación hasta primera pasada

Definamos $\mu_{ij} = \mathbb{E}_i[M_j^{(A)}]$ para $i, j \in B$. Entonces los valores $\{\mu_{ij}\}_{i\in B}$ satisfacen, para j fijo:

$$\sum_{k\in B} q_{ik}\,\mu_{kj} = -\delta_{ij}, \qquad i \in B. \tag{5}$$

En forma matricial:

$$Q_B\,\mathcal{M} = -I_{|B|} \qquad \Longrightarrow \qquad \mathcal{M} = -Q_B^{-1}, \tag{6}$$

donde $\mathcal{M} = [\mu_{ij}]_{i,j\in B}$.

Relación entre los dos enfoques

- **Horizonte fijo** t: $\mathcal{O}(t) = \int_0^t e^{Qs}\,ds$ — requiere la exponencial matricial; el resultado es función de t.
- **Hasta primera pasada**: $\mathcal{M} = -Q_B^{-1}$ — solo álgebra lineal; el resultado es un número fijo.

El segundo caso es algebraicamente más simple, pero es una especialización del primero con horizonte aleatorio T_A.

Conexión MFPT $\leftrightarrow$ ocupación hasta primera pasada

El MFPT se expresa como la suma de todos los tiempos medios de ocupación en los estados de B:

$$m_{iA} = \mathbb{E}_i[T_A] = \sum_{j\in B} \mu_{ij} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \mathbf{m} = \mathcal{M}\,\mathbf{1} = (-Q_B^{-1})\,\mathbf{1}.$$

La matriz $-Q_B^{-1}$ contiene *simultáneamente* toda la información sobre los tiempos de ocupación y los MFPT.

Tiempos de ocupación hasta primera pasada en la cadena de 3 estados

Con la misma cadena ($S = \{1, 2, 3\}$, $A = \{3\}$, $B = \{1, 2\}$):

$$\mathcal{M} = -Q_B^{-1} = \frac{1}{10}\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Interpretación:

- $\mu_{11} = 4/10$: partiendo de 1, tiempo medio en el estado 1 antes de llegar a 3.
- $\mu_{12} = 2/10$: partiendo de 1, tiempo medio en el estado 2 antes de llegar a 3.
- $\mu_{21} = 1/10$: partiendo de 2, tiempo medio en el estado 1 antes de llegar a 3.
- $\mu_{22} = 3/10$: partiendo de 2, tiempo medio en el estado 2 antes de llegar a 3.

Verificación con el MFPT:

$$m_{13} = \mu_{11} + \mu_{12} = \tfrac{4}{10} + \tfrac{2}{10} = \tfrac{3}{5} \checkmark, \qquad m_{23} = \mu_{21} + \mu_{22} = \tfrac{1}{10} + \tfrac{3}{10} = \tfrac{2}{5} \checkmark.$$

4. Ejemplo detallado con dos variables de estado

Consideremos un sistema con espacio de estados $S = \{0, 1, 2\}$ descrito por dos variables indicadoras: X indica si el componente está operativo ($X = 1$) o no ($X = 0$), e Y indica si hay respaldo disponible ($Y = 1$) o no ($Y = 0$).

Estado	(X, Y)	**Descripción**
0	$(0, 0)$	Componente inactivo, sin respaldo
1	$(1, 0)$	Componente operativo, sin respaldo
2	$(1, 1)$	Componente operativo, con respaldo

4.1. Generador infinitesimal

$$Q = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 1 & -5 & 4 \\ 0 & 3 & -3 \end{pmatrix}.$$

Nótese que el estado 0 no se comunica directamente con el estado 2: para llegar al modo completo hay que pasar primero por el modo operativo sin respaldo.

4.2. Cálculo de los tiempos medios de primera pasada

Pregunta 1: ¿Cuánto tarda en promedio el sistema en alcanzar el modo completo (estado 2) desde cada estado?

Con $A = \{2\}$, $B = \{0, 1\}$, $Q_B = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 1 & -5 \end{pmatrix}$, $\det(Q_B) = 8$:

$$\mathbf{m} = -Q_B^{-1}\,\mathbf{1} = \begin{pmatrix} 7/8 \\ 3/8 \end{pmatrix}.$$

MFPT al estado 2

$$m_{02} = \frac{7}{8} = 0.875 \text{ u.t.}, \qquad m_{12} = \frac{3}{8} = 0.375 \text{ u.t.}$$

Pregunta 2: ¿Cuánto tarda en promedio en llegar al estado inactivo (estado 0) partiendo del modo completo?

Con $A = \{0\}$, $B = \{1, 2\}$, $Q_B = \begin{pmatrix} -5 & 4 \\ 3 & -3 \end{pmatrix}$, $\det(Q_B) = 3$:

$$\mathbf{m} = -Q_B^{-1}\,\mathbf{1} = \begin{pmatrix} 7/3 \\ 8/3 \end{pmatrix}.$$

MFPT al estado 0

$$m_{10} = \frac{7}{3} \approx 2.333 \text{ u.t.}, \qquad m_{20} = \frac{8}{3} \approx 2.667 \text{ u.t.}$$

Es razonable que el estado 2 (modo completo) demore más en caer al estado 0 que el estado 1, pues primero debe perder el respaldo y luego fallar.

4.3. Cálculo de los tiempos medios de ocupación

Pregunta 3: Antes de alcanzar el modo completo (estado 2), ¿cuánto tiempo pasa el sistema en cada estado?

Con $A = \{2\}$, $B = \{0, 1\}$:

$$\mathcal{M} = -Q_B^{-1} = \frac{1}{8}\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Tiempos medios de ocupación antes de llegar al estado 2

Desde	μ_{i0} (en estado 0)	μ_{i1} (en estado 1)	$m_{i2} = \mu_{i0} + \mu_{i1}$
$i = 0$	$5/8 = 0.625$	$2/8 = 0.250$	$7/8 = 0.875$
$i = 1$	$1/8 = 0.125$	$2/8 = 0.250$	$3/8 = 0.375$

Pregunta 4: Antes de caer al estado inactivo (estado 0), ¿cuánto tiempo pasa en cada modo operativo?

Con $A = \{0\}$, $B = \{1, 2\}$:

$$\mathcal{M} = -Q_B^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4/3 \\ 1 & 5/3 \end{pmatrix}.$$

Tiempos medios de ocupación antes de llegar al estado 0

Desde	μ_{i1} (operativo)	μ_{i2} (completo)	$m_{i0} = \mu_{i1} + \mu_{i2}$
$i = 1$	1	$4/3 \approx 1.333$	$7/3 \approx 2.333$
$i = 2$	1	$5/3 \approx 1.667$	$8/3 \approx 2.667$

Observación notable

Sin importar si se parte del estado 1 o del estado 2, el tiempo medio de ocupación en el estado 1 antes de caer al estado 0 es el mismo ($\mu_{11} = \mu_{21} = 1$). Esto se explica porque desde el estado 2 la cadena *necesariamente* pasa por 1 antes de llegar a 0 y, al llegar a 1, la propiedad de Markov "reinicia" el proceso.

5. Preguntas de aplicación con valores esperados

Las siguientes preguntas se refieren al sistema de la sección anterior.

Ejercicio: Valor esperado del costo hasta la falla total

El sistema incurre en un costo por unidad de tiempo de \$5 cuando está en el estado 1 (operativo sin respaldo) y de \$2 cuando está en el estado 2 (completo). Sea C el costo total acumulado desde que el sistema arranca en modo completo (estado 2) hasta que cae al estado 0 (falla total). Calcule $\mathbb{E}[C]$.

Solución. El costo total es $C = 5\, M_1^{(\{0\})} + 2\, M_2^{(\{0\})}$. Por linealidad de la esperanza, con estado inicial 2:

$$\mathbb{E}_2[C] = 5\,\mu_{21} + 2\,\mu_{22} = 5 \cdot 1 + 2 \cdot \frac{5}{3} = \frac{25}{3} \approx \$8.33.$$

Ejercicio: Número esperado de visitas a un estado

¿Cuántas veces se espera que el sistema visite el estado 1 antes de alcanzar el modo completo (estado 2), si arranca en el estado 0?

Solución. El número esperado de visitas al estado j está relacionado con el tiempo de ocupación. Cada visita al estado j dura un tiempo exponencial de media $1/q_j$:

$$\mathbb{E}_i[M_j^{(A)}] = \mathbb{E}_i[N_j] \cdot \frac{1}{q_j} \qquad \Longrightarrow \qquad \mathbb{E}_i[N_j] = q_j\,\mu_{ij}.$$

Con $i = 0$, $j = 1$, $A = \{2\}$: $q_1 = 5$ y $\mu_{01} = 2/8 = 1/4$:

$$\mathbb{E}_0[N_1] = 5 \cdot \frac{1}{4} = \frac{5}{4} = 1.25 \text{ visitas.}$$

Ejercicio: Tiempo medio de retorno en régimen estacionario

Encuentre la distribución estacionaria de la cadena y verifique que el tiempo medio de retorno al estado j satisface $\mathbb{E}_j[T_j] = 1/(\pi_j\, q_j)$.

Solución. Resolviendo $\boldsymbol{\pi}\, Q = \mathbf{0}$ con $\sum \pi_j = 1$:

$$\pi_0 = \frac{3}{17} \approx 0.176, \quad \pi_1 = \frac{6}{17} \approx 0.353, \quad \pi_2 = \frac{8}{17} \approx 0.471.$$

Para el estado 0: $\mathbb{E}_0[T_0] = 1/(\pi_0\, q_0) = 1/((3/17)(2)) = 17/6 \approx 2.833$ u.t.
Para el estado 2: $\mathbb{E}_2[T_2] = 1/(\pi_2\, q_2) = 1/((8/17)(3)) = 17/24 \approx 0.708$ u.t.

6. Resumen de fórmulas clave

Sea $\{X(t)\}$ una CTMC irreducible con generador Q sobre $S = \{1, \ldots, N\}$. Sea $A \subsetneq S$, $B = S \setminus A$, y Q_B la submatriz de Q con filas y columnas en B.

Fórmulas principales

1. Tiempos medios de primera pasada ($m_{iA} = \mathbb{E}_i[T_A]$, $i \in B$):

$$Q_B\, \mathbf{m} = -\mathbf{1} \qquad \Longrightarrow \qquad \mathbf{m} = -Q_B^{-1}\, \mathbf{1}.$$

2. Tiempos medios de ocupación en horizonte fijo t:

$$\mathbb{E}_i[M_j(t)] = \int_0^t [e^{Qs}]_{ij}\, ds, \qquad \mathcal{O}(t) = \int_0^t e^{Qs}\, ds.$$

3. Tiempos medios de ocupación hasta primera pasada ($\mu_{ij} = \mathbb{E}_i[M_j^{(A)}]$, $i, j \in B$):

$$Q_B\, \mathcal{M} = -I \qquad \Longrightarrow \qquad \mathcal{M} = -Q_B^{-1}.$$

4. Relación MFPT $\leftrightarrow$ ocupación hasta primera pasada:

$$m_{iA} = \sum_{j \in B} \mu_{ij}, \qquad \mathbf{m} = \mathcal{M}\, \mathbf{1}.$$

5. Número esperado de visitas al estado $j \in B$ antes de la primera pasada a A, partiendo de $i \in B$:

$$\mathbb{E}_i[N_j] = q_j \, \mu_{ij}.$$

6. Comportamiento asintótico ($t \to \infty$, cadena irreducible):

$$\frac{\mathbb{E}_i[M_j(t)]}{t} \xrightarrow{t\to\infty} \pi_j.$$

7. Tiempo medio de retorno al estado j:

$$\mathbb{E}_j[T_j] = \frac{1}{\pi_j \, q_j}.$$

Referencias

1. V. G. Kulkarni, *Modeling and Analysis of Stochastic Systems*, 3.ª ed., CRC Press, 2017. Capítulos 6 y 8.

2. J. R. Norris, *Markov Chains*, Cambridge University Press, 1997.

3. W. J. Stewart, *Probability, Markov Chains, Queues, and Simulation*, Princeton University Press, 2009.